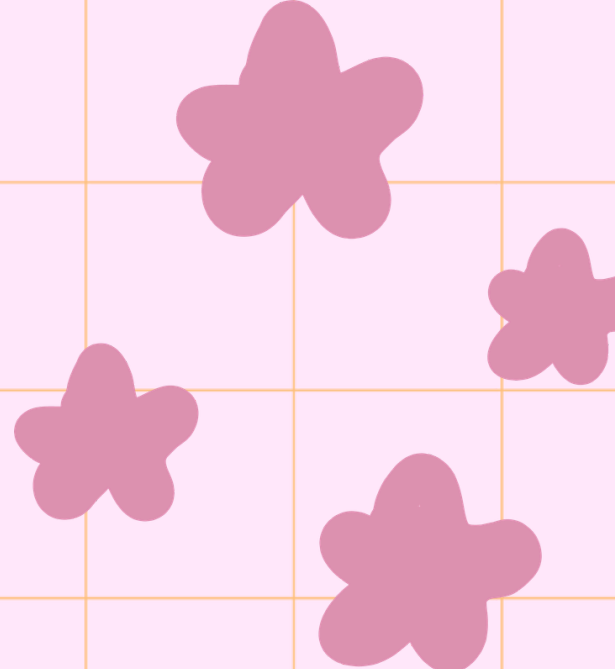




Sistema de Reservas (Mochi House)

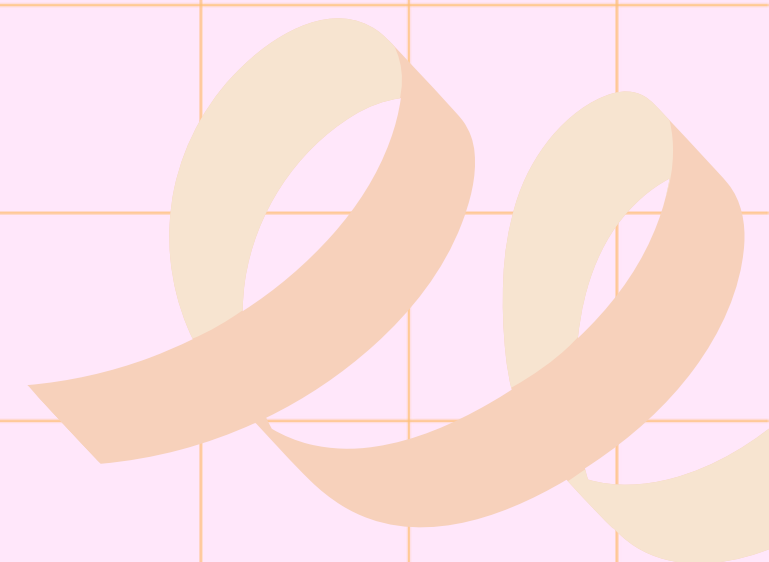
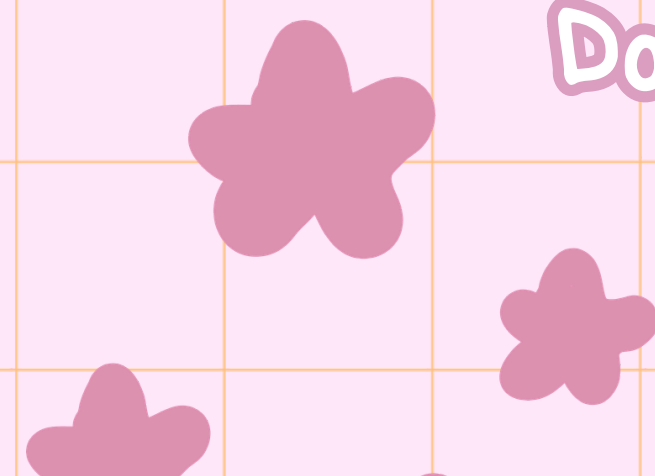
Desarrollo de una aplicación web para la gestión de reservas en restaurantes

Integrantes:

- -Fernanda Martínez Martínez
- -Karen Yazbeth Rivera Aguirre
- -Alexis Benítez Fuentes
- -Alberto Leonel Elizalde Vían

Materia: Implementa BD relacionales

Docente: José Octavio Sánchez Contreras



Introducción

Actualmente, muchos restaurantes continúan gestionando sus reservaciones mediante llamadas telefónicas o registros manuales, lo que puede ocasionar errores, duplicidad de reservas y una experiencia poco eficiente para los clientes.

Por ello, se desarrolló Mochi House, un sistema web que automatiza el proceso de reservación de mesas, permitiendo a los usuarios realizar sus solicitudes de manera rápida, sencilla y segura.

El sistema administra la disponibilidad de mesas, controla los horarios permitidos y envía una confirmación automática al correo electrónico del cliente.

Problemática identificada

El restaurante presentaba diversas dificultades en el manejo tradicional de reservaciones:

- Riesgo de registrar dos reservas para la misma mesa.
- Dificultad para llevar un control organizado.
- Dependencia del personal para atender solicitudes.
- Ausencia de confirmaciones automáticas.
- Posibilidad de aceptar reservaciones fuera del horario laboral.

Estas situaciones afectaban tanto la eficiencia operativa como la experiencia del cliente.



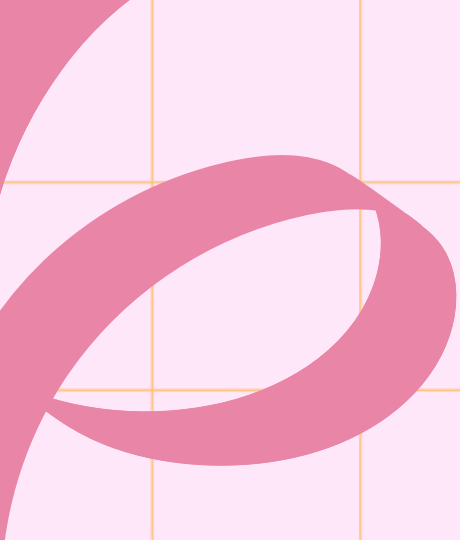
Objetivo general

Desarrollar un sistema web que permita gestionar reservaciones de manera automatizada para el restaurante Mochi House.

Objetivos específicos

- Registrar información del cliente.
- Permitir seleccionar mesas disponibles.
- Controlar los horarios permitidos para reservar.
- Almacenar la información en una base de datos.
- Enviar correos electrónicos de confirmación.
- Mejorar la organización del restaurante.





Herramientas empleadas

Frontend

- 
- HTML.
 - CSS.
 - JavaScript.

Backend

- PHP.

Base de datos

- MySQL.

Servidor local

- XAMPP.

Librerías adicionales

- PHPMailer.



Cada tecnología fue seleccionada por su facilidad de integración y por permitir desarrollar aplicaciones web dinámicas con conexión a bases de datos.





Proceso de reservación

1. El usuario accede al sistema.
2. Ingresa sus datos personales.
3. Selecciona la fecha deseada.
4. Elige un horario disponible.
5. Selecciona una mesa.
6. El sistema verifica la disponibilidad.
7. La información se almacena en MySQL.
8. Se envía un correo de confirmación.



Página principal del sistema
La interfaz fue diseñada para ser intuitiva y fácil de utilizar. Desde esta sección el usuario puede:

- Consultar información del restaurante.
- Acceder al formulario de reservación.
- Realizar una reserva en pocos pasos.



Reservar Mesa

Selecciona una hora disponible y elige directamente una mesa desde el layout.

🕒 Horario permitido

10:00 AM - 10:00 PM



Confirmar Reservación

Registro de datos del cliente

El sistema solicita la siguiente información:

- Nombre completo.
- Correo electrónico.
- Número telefónico.
- Fecha de la reservación.
- Horario deseado.
- Comentarios adicionales (opcional).

Importancia

Estos datos permiten identificar correctamente cada reservación y establecer comunicación con el cliente.



Gestión de mesas

El sistema permite al usuario visualizar las mesas disponibles dentro del restaurante.

Cada mesa puede encontrarse en dos estados:

Disponible

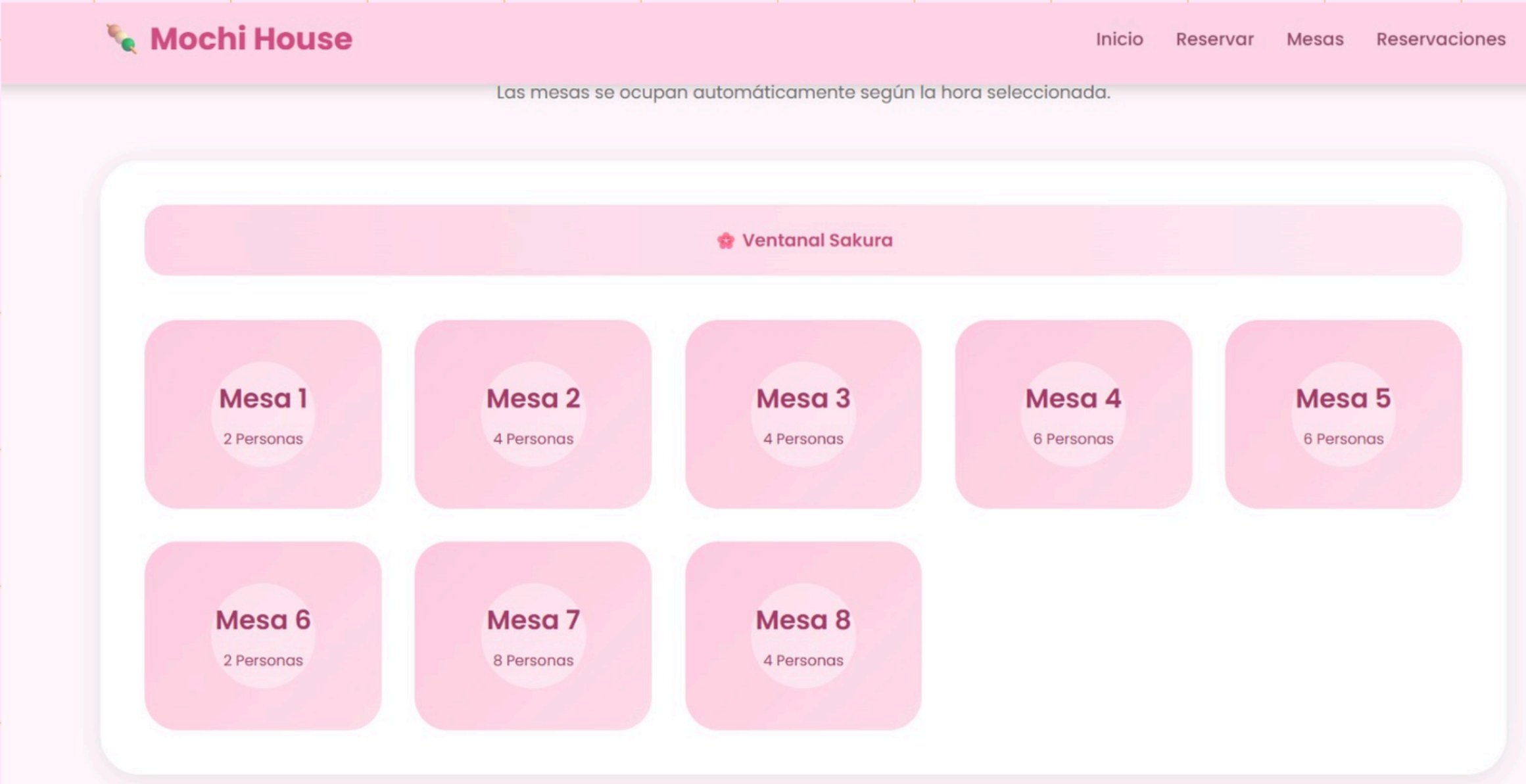
Puede seleccionarse para realizar una reservación.

Ocupada

No puede seleccionarse porque ya ha sido reservada.

Beneficios

- Evita conflictos entre clientes.
- Facilita la organización del restaurante.
- Mejora la experiencia del usuario.





Control de horarios permitidos

El sistema fue configurado para aceptar reservaciones únicamente dentro del horario de operación del restaurante.

Horario permitido:

10:00 a.m. – 10:00 p.m.

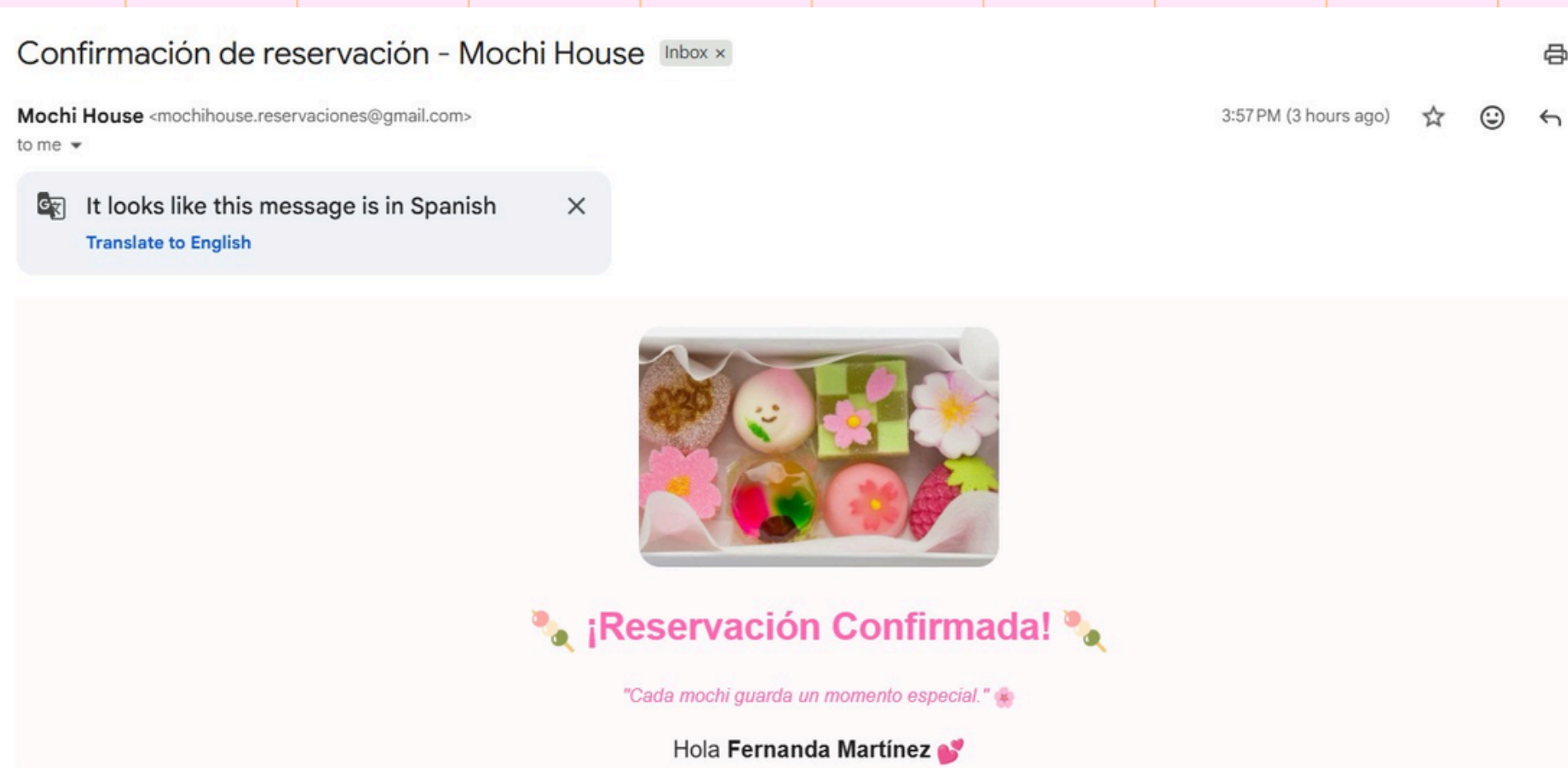
Funcionamiento

Si el usuario intenta reservar fuera del horario establecido, el sistema impedirá continuar con el proceso.

Importancia

Esta validación garantiza que todas las reservaciones respeten el horario real de atención.





Confirmación automática

Una vez registrada la reservación, el sistema genera automáticamente un correo electrónico dirigido al cliente.

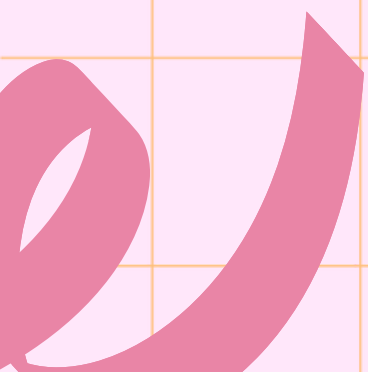
Información enviada

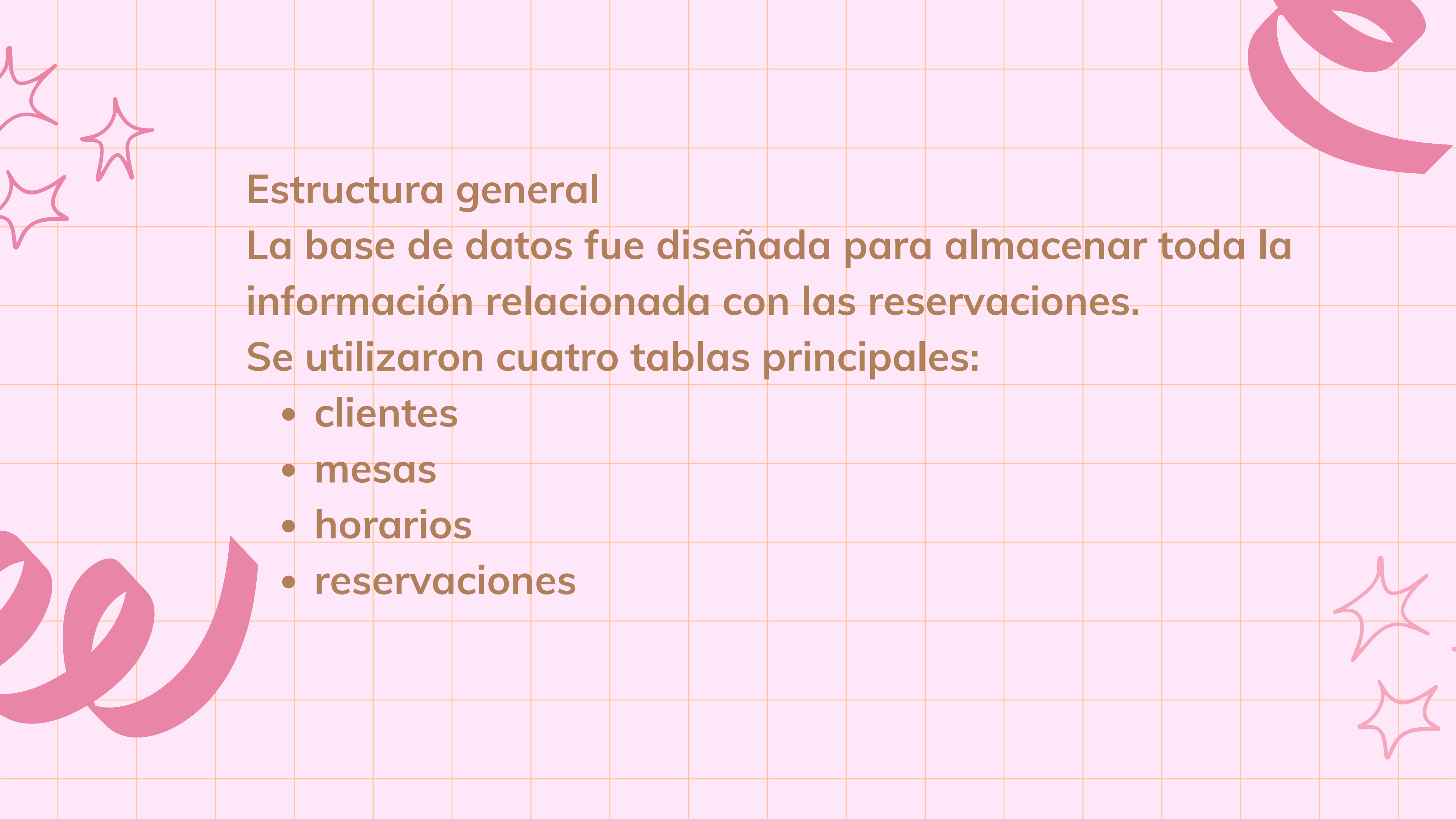
- Nombre del cliente.
- Fecha de la reservación.
- Hora seleccionada.
- Número de mesa asignada.
- Mensaje de agradecimiento.

Tecnología utilizada

PHPMailer

Se implementó esta librería para realizar el envío seguro de correos electrónicos mediante SMTP.





Estructura general

La base de datos fue diseñada para almacenar toda la información relacionada con las reservaciones.

Se utilizaron cuatro tablas principales:

- clientes
- mesas
- horarios
- reservaciones

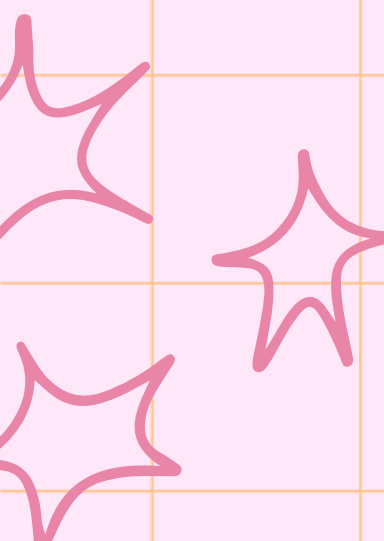


Tabla: clientes

Función

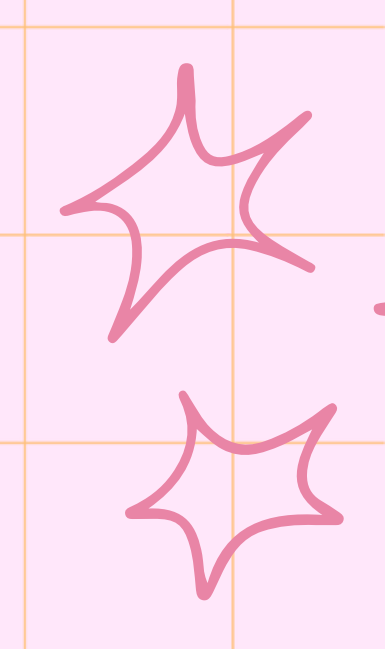
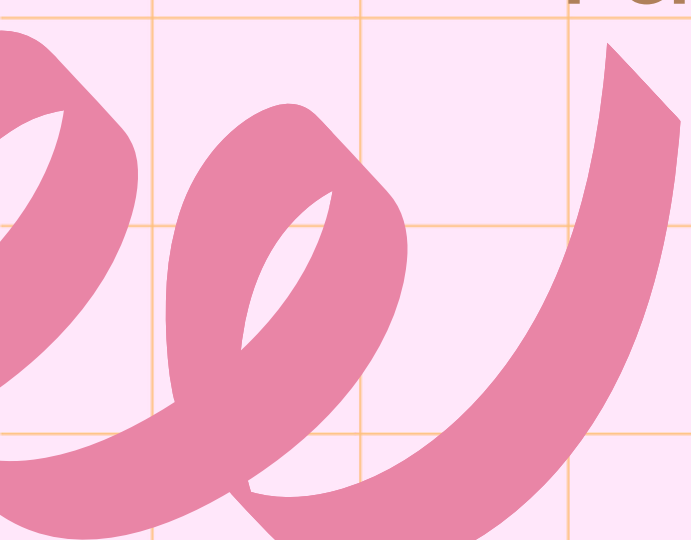
Almacenar la información de cada usuario que realiza una reservación.

Campos

- id_cliente
- nombre_completo
- correo
- telefono

Importancia

Permite mantener un registro organizado de todos los clientes.



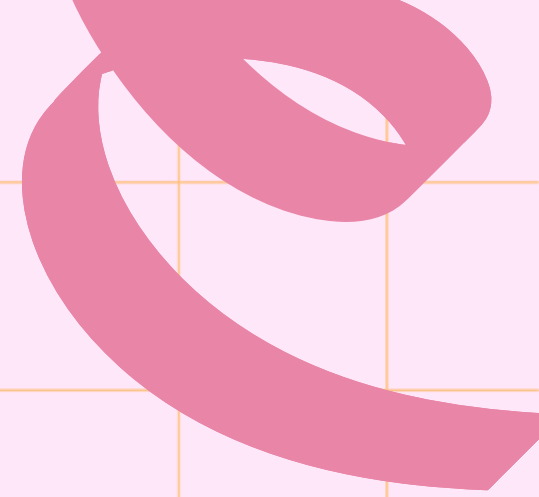
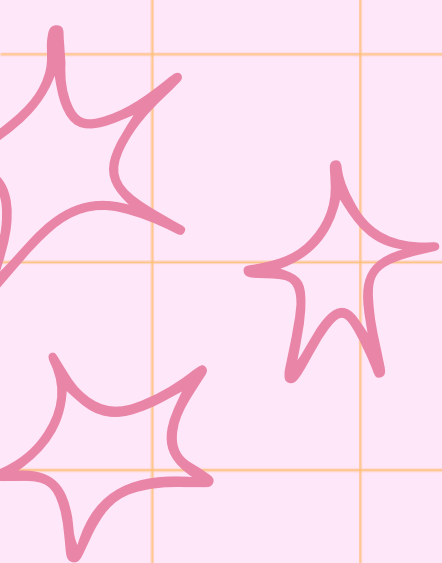


Tabla: mesas

Función

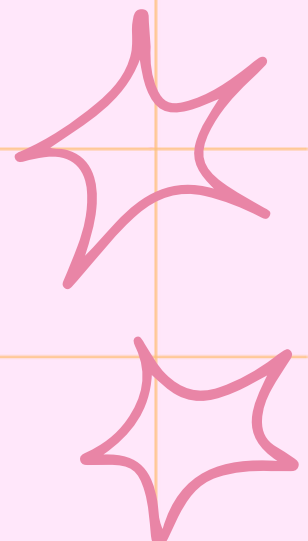
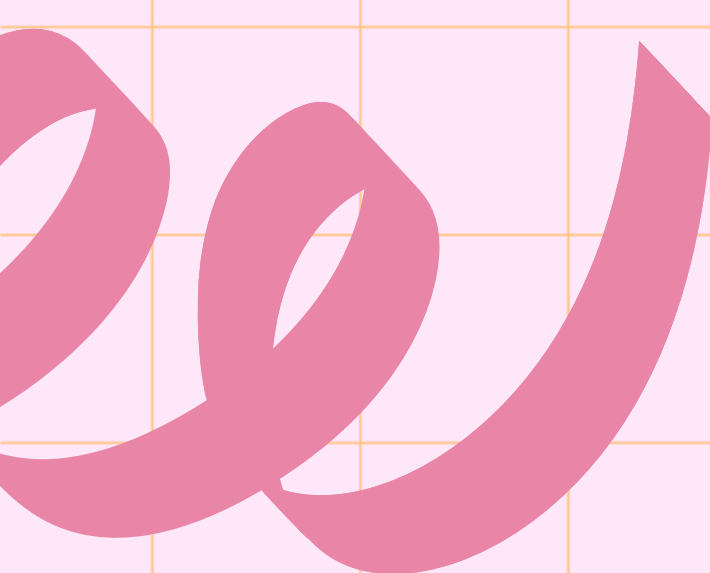
Registrar las mesas disponibles dentro del restaurante.

Campos

- id_mesa
- numero_mesa

Importancia

Facilita el control de disponibilidad durante el proceso de reservación.



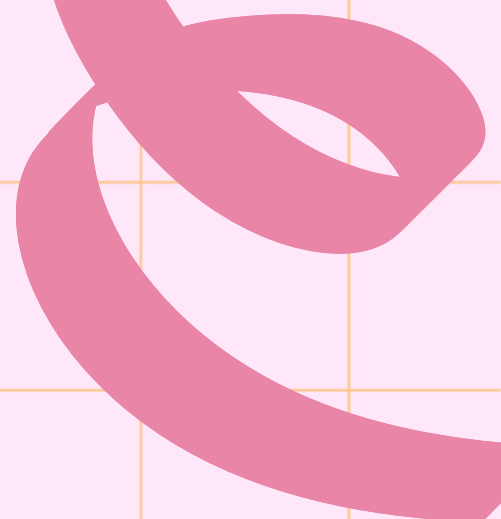
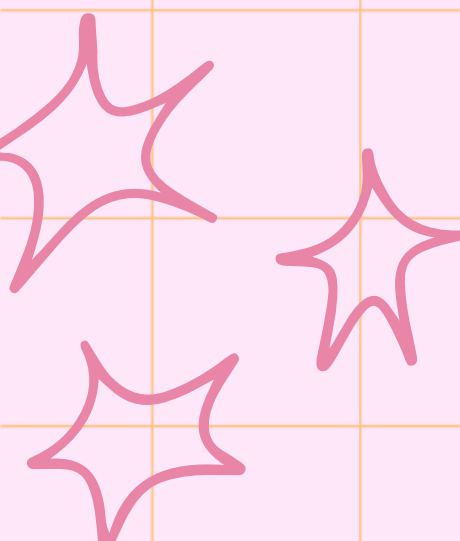


Tabla: horarios

Función

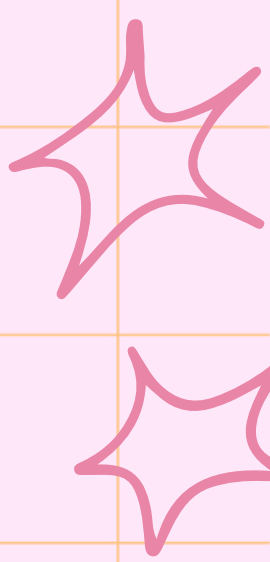
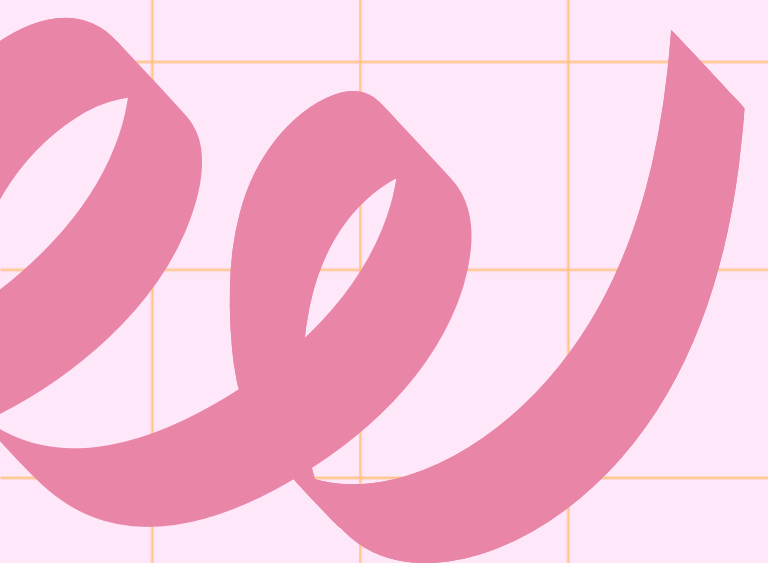
Almacenar los horarios que pueden ser seleccionados por los usuarios.

Campos

- id_horario
- hora_reserva

Importancia

Permite administrar de forma centralizada los horarios disponibles.



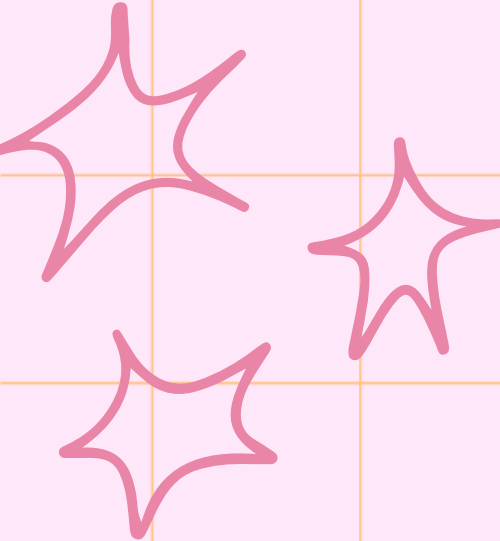


Tabla: reservaciones

Función

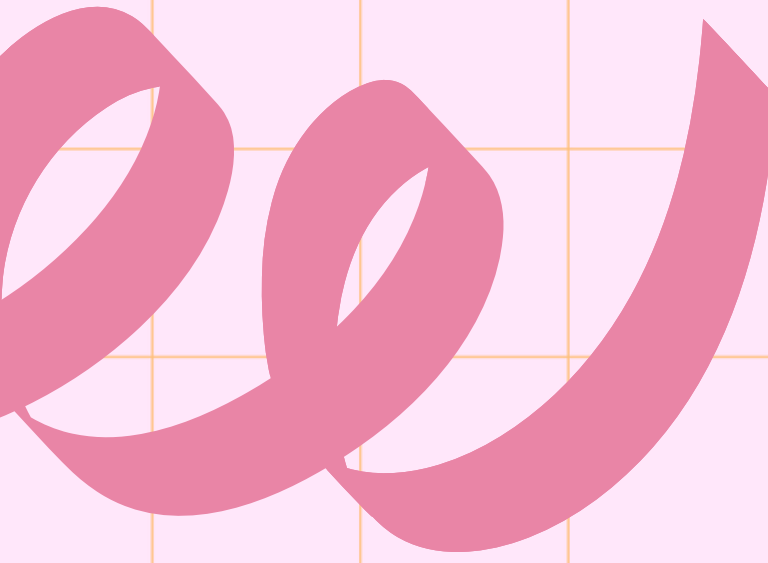
Relacionar toda la información de una reserva.

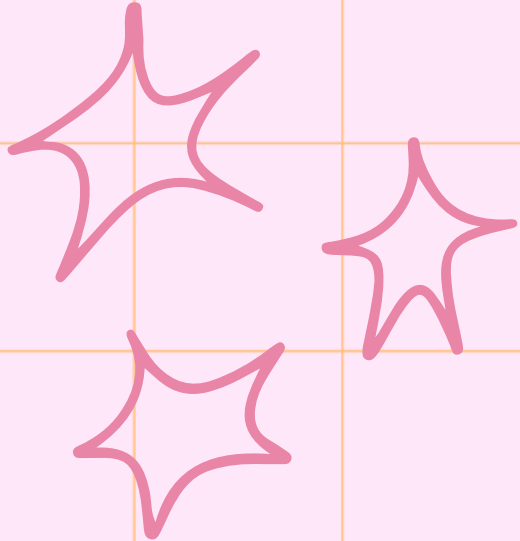
Campos

- **id_reservacion**
- **id_cliente**
- **id_mesa**
- **id_horario**
- **fecha_reserva**
- **comentarios**

Relaciones

La tabla utiliza llaves foráneas para conectar:

- **Clientes.**
 - **Mesas.**
 - **Horarios.**
- 
- 



Desafíos durante el desarrollo

Evitar reservas fuera del horario permitido.

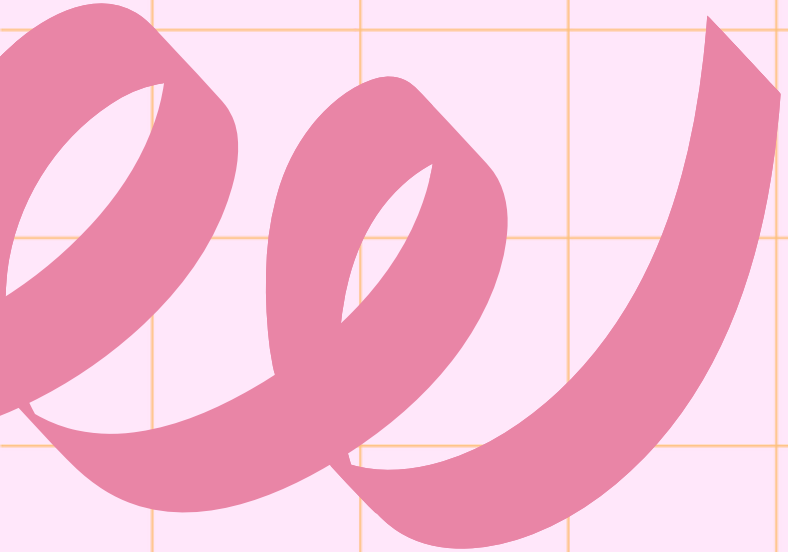
Se implementaron validaciones dentro del sistema.

Gestionar la disponibilidad de mesas.

Se establecieron restricciones para impedir seleccionar mesas ocupadas.

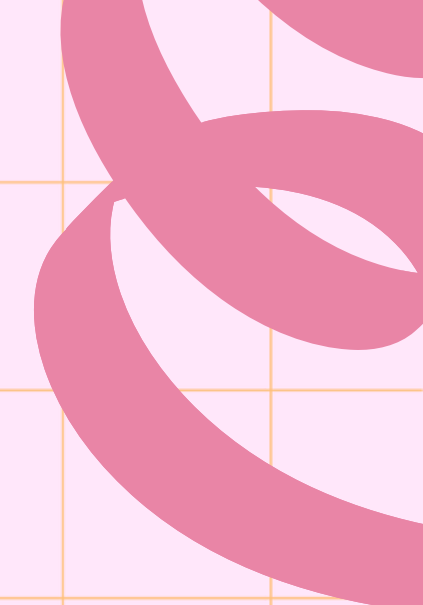
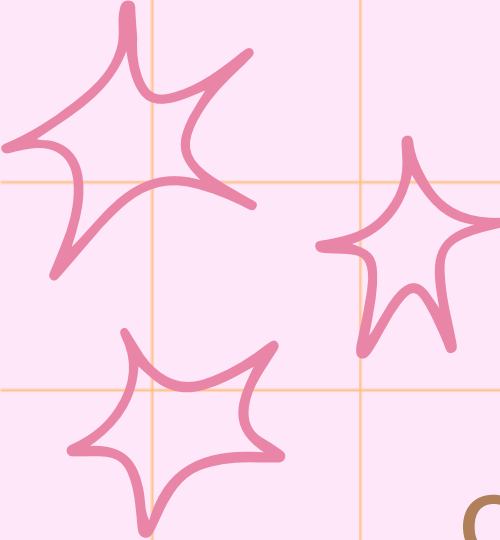
Configurar el envío de correos.

Se integró PHPMailer con los parámetros SMTP correspondientes.



Logros del proyecto

- ✓ Automatización del proceso de reservación.
- ✓ Reducción de errores humanos.
- ✓ Mejor organización de la información.
- ✓ Confirmación inmediata para el cliente.
- ✓ Interfaz sencilla y funcional.
- ✓ Integración exitosa entre frontend, backend y base de datos.



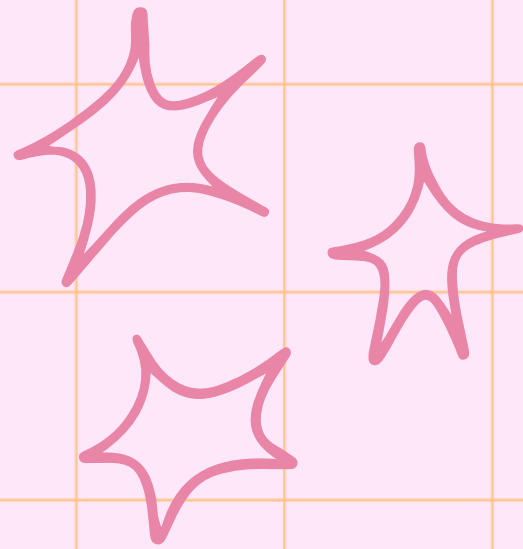
Conclusiones

El desarrollo de Mochi House permitió aplicar conocimientos relacionados con desarrollo web, programación del lado del servidor y administración de bases de datos.

Además, el proyecto demostró cómo la tecnología puede mejorar los procesos internos de un restaurante y ofrecer una mejor experiencia a los clientes.

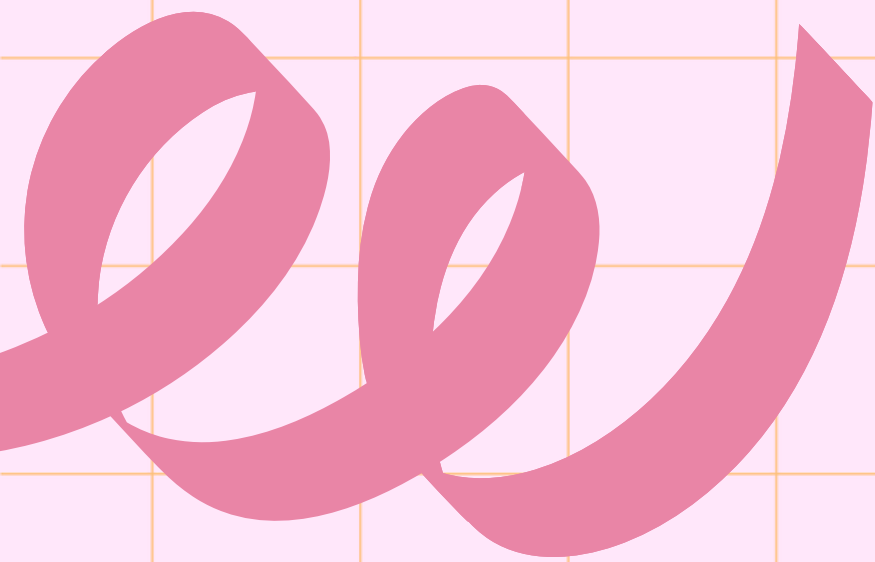
Este sistema representa una solución funcional y escalable que podría seguir evolucionando con nuevas características.

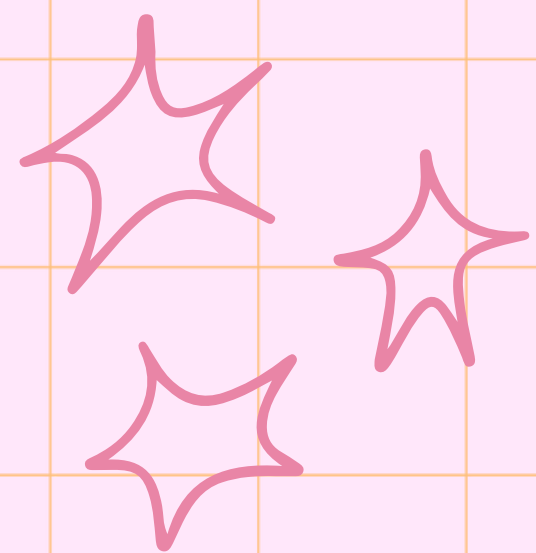




Posibles mejoras

- Panel administrativo.
- Cancelación de reservaciones.
- Edición de reservas.
- Estadísticas y reportes.
- Integración con pagos en línea.
- Implementación en un servidor real.





iGracias por
su atención!

